



휴먼센터 대나무숲

Product Requirements Document

익명 건의·고충 관리 웹 시스템

문서 버전	v1.0	작성일	2025년 6월
개발 기간	2일 (스프린트)	팀 규모	PM 포함 6명
기술 스택	React + Flask + Supabase	배포 환경	Netlify

1. 프로젝트 개요 (Overview)

1.1 배경 및 목적

휴먼센터 교육과정에 참여 중인 수강생들은 교육 환경 개선을 위한 의견이나 불편 사항을 전달할 공식적인 채널이 부재한 상태이다. 실명 기반의 건의 방식은 자유로운 의사 표현을 저해하고, 실질적인 고충이 묻히는 원인이 된다.

"휴먼센터 대나무숲"은 완전 익명성을 보장하는 디지털 건의 게시판으로, 수강생들이 심리적 부담 없이 솔직한 의견을 표현하고 관리자가 이를 체계적으로 수집·처리할 수 있는 환경을 제공한다.

1.2 프로젝트 정보

프로젝트명	휴먼센터 대나무숲 (HumanCenter Bamboo Forest)
개발 기간	2일 집중 스프린트
팀 구성	PM 포함 6명 (1명 첫째 날만 참여)
주요 기술	React (Frontend) · Python Flask (Backend) · Supabase (DB/Auth)
AI 개발 도구	Google Stitch · Anti-Gravity
배포 플랫폼	Netlify
문서화 도구	Notion · GitHub Pages
트러블슈팅	Notion

2. 목표 및 성공 지표 (Goals & Success Metrics)

2.1 핵심 목표

수강생 소통 활성화	익명성 보장으로 심리적 장벽을 낮추고 자유로운 의견 표현 환경 조성
건의사항 처리 투명성	관리자의 수용/불수용 상태 처리 및 의견 등록으로 처리 과정 가시화
신속한 MVP 개발	2일 스프린트 내 핵심 기능 구현 및 Netlify 배포 완료
팀 역량 강화	AI 개발 도구 활용을 통해 기술 경험이 적은 팀원도 개발에 기여

2.2 성공 지표 (Success Metrics)

지표	목표치	측정 방법
MVP 기능 완성도	핵심 4개 기능 100% 구현	QA 체크리스트
익명성 보장	DB에서 작성자 추적 불가	코드 리뷰 + DB 검증
중복 투표 차단	동일 사용자 재투표 0건	기능 테스트
배포 성공	Netlify 정상 서비스	접속 URL 확인
2일 내 완료	스프린트 기간 내 릴리즈	배포 날짜 기준

3. 시스템 전체 구성도

3.1 아키텍처 개요

3-Tier 웹 아키텍처를 기반으로 React 프론트엔드, Python Flask 백엔드 API, Supabase(PostgreSQL) 데이터베이스로 구성한다. Netlify를 통해 프론트엔드를 정적 배포하며, Flask API는 별도 서버에서 운영한다.

[사용자 브라우저] — React SPA

▼ HTTPS REST API ▼

[Python Flask API Server] — 라우팅 · 비즈니스 로직 · 인증 처리

▼ SQL / Supabase Client ▼

[Supabase (PostgreSQL)] — 회원 · 게시글 · 댓글 · 투표 · 상태 데이터

3.2 기술 스택 상세

레이어	기술	역할
Frontend	React (Vite)	SPA UI 구성, 컴포넌트 기반 화면 개발
Frontend	Netlify	정적 파일 호스팅 및 자동 배포 (CI/CD)
Backend	Python Flask	REST API 서버, 비즈니스 로직 처리
Database	Supabase	PostgreSQL 기반 관리형 DB, Auth 서비스
AI 개발도구	Google Stitch	코드 자동 생성 및 보일러플레이트 작성
AI 개발도구	Anti-Gravity	AI 기반 개발 지원 및 자동화
문서화	Notion	프로젝트 관리, 트러블슈팅 기록
포트폴리오	GitHub Pages	프로젝트 포트폴리오 배포 및 공유

4. 사용자 정의 (User Personas)

👤 일반 수강생 (Trainee)

설명	교육 과정에 참여 중인 수강생으로, 시스템의 핵심 이용자이다.
목표	1. 교육 환경에 대한 불만이나 개선 아이디어를 익명으로 자유롭게 표현하고 싶다. 2. 다른 수강생의 게시글에 공감하거나 추가 의견을 댓글로 남기고 싶다. 3. 내가 올린 건의가 어떻게 처리되는지 결과를 확인하고 싶다.
Pain Point	실명으로 건의할 경우 불이익을 받을 수 있다는 두려움이 있다.

🛡️ 관리자 (Admin)

설명	교육 운영 담당자로, 건의사항을 검토하고 처리 결과를 등록한다.
목표	1. 수강생 건의사항을 한눈에 파악하고 우선순위를 판단하고 싶다. 2. 처리 상태(수용/불수용 등)를 변경하고 간단한 처리 의견을 남기고 싶다. 3. 대시보드에서 전체 현황과 통계를 빠르게 확인하고 싶다.
Pain Point	건의사항이 비구조적으로 들어오면 처리 현황 파악이 어렵다.

5. 기능 요구사항 (Functional Requirements)

5.1 익명 건의 게시판

5.1.1 게시물 목록 조회

ID	요구사항	우선순위
F-101	게시글 목록을 최신순으로 페이지네이션하여 표시한다.	필수
F-102	제목 및 본문 키워드 기반 검색 기능을 제공한다.	필수
F-103	게시글에는 작성자 정보가 표시되지 않으며 "익명"으로 표기한다.	필수
F-104	게시글 처리 상태(대기/수용/불수용)를 목록에서 배지로 확인 가능하다.	권장
F-105	목록 우측 상단에 "글쓰기" 버튼을 배치하고 로그인 사용자만 접근 가능하다.	필수

5.1.2 게시물 상세 조회

ID	요구사항	우선순위
F-201	목록에서 선택한 게시글의 제목, 본문, 등록일시를 표시한다.	필수
F-202	댓글 작성 기능을 제공하며, 댓글도 익명으로 표시된다.	필수
F-203	공감도 투표 버튼(1~5점)을 버튼 형태로 제공하며 로그인 사용자만 투표 가능하다.	필수
F-204	동일 사용자의 중복 투표를 방지하며, 이미 투표한 경우 투표 버튼을 비활성화한다.	필수
F-205	투표 결과는 각 점수별 투표 수 또는 평균으로 표시하되, 투표자 정보는 화면에 노출하지 않는다.	필수
F-206	관리자 계정으로 로그인한 경우, 처리 상태 변경 드롭다운(대기/수용/불수용)을 표시한다.	필수
F-207	관리자는 상태 변경 시 처리 의견(텍스트)을 함께 등록할 수 있다.	필수
F-208	처리 상태 및 관리자 의견은 일반 사용자에게도 표시된다.	권장

5.1.3 게시물 등록

ID	요구사항	우선순위
F-301	목록 화면의 "글쓰기" 버튼을 통해서만 접근 가능하다. (로그인 필수)	필수
F-302	제목(필수)과 본문(필수) 입력 후 저장 가능하다.	필수

F-303	게시글 저장 시 작성자 식별 정보를 일체 저장하지 않는다. (DB 조회 시에도 추적 불가)	필수
F-304	저장 완료 후 목록 화면으로 자동 이동한다.	권장
F-305	제목/본문 미입력 시 저장 버튼 클릭 시 유효성 검사 오류 메시지를 표시한다.	권장

 **익명성 보장 원칙:** 게시글 테이블에는 `user_id`, `IP` 등 작성자를 특정할 수 있는 컬럼을 포함하지 않는다. 단, 중복 투표 방지를 위한 `votes` 테이블에는 `user_id`를 저장하되, 이는 화면에 노출되지 않는다.

5.2 회원가입

ID	요구사항	우선순위
F-401	최소한의 정보(이메일, 비밀번호, 닉네임)만 수집하여 가입한다.	필수
F-402	이메일 중복 확인 기능을 제공한다.	필수
F-403	비밀번호는 암호화(해시)하여 저장하며 평문 저장을 금지한다.	필수
F-404	가입 완료 후 로그인 화면으로 이동한다.	권장

5.3 로그인

ID	요구사항	우선순위
F-501	이메일과 비밀번호로 로그인하며, Supabase Auth를 활용한다.	필수
F-502	로그인 성공 시 JWT 토큰을 발급하고 클라이언트에 저장한다.	필수
F-503	로그인 실패 시 오류 메시지를 표시한다. (계정 존재 여부 노출 금지)	권장
F-504	로그아웃 기능을 제공한다.	필수
F-505	관리자 계정과 일반 사용자 계정을 역할(role)로 구분한다.	필수

5.4 관리자 대시보드

ID	요구사항	우선순위
F-601	전체 게시글 수, 처리 대기 건수, 수용/불수용 건수를 카드형 위젯으로 표시한다.	필수
F-602	처리 상태별 게시글 필터링 기능을 제공한다.	필수
F-603	최근 등록 게시글 목록을 최신순으로 표시한다.	필수
F-604	공감도 평균이 높은 게시글(Top 5)을 별도 섹션으로 표시한다.	권장
F-605	관리자 전용 페이지로, 일반 사용자 접근 시 권한 오류 화면을 표시한다.	필수

6. 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

분류	항목	요구사항
보안	익명성	게시글 작성자를 DB에서도 식별할 수 없도록 설계
보안	비밀번호	bcrypt 등을 활용한 단방향 해시 암호화 저장
보안	인증	JWT 기반 토큰 인증 및 토큰 만료 처리
보안	권한 분리	관리자/일반 사용자 역할 기반 접근 제어(RBAC)
성능	응답 속도	목록 조회 API 응답 시간 3초 이내 (정상 부하 기준)
사용성	반응형 UI	모바일 및 PC 환경 모두 사용 가능한 반응형 디자인
사용성	직관성	기술 비숙련 사용자도 별도 교육 없이 사용 가능한 UI
유지보수	코드 관리	GitHub를 통한 버전 관리 및 협업
유지보수	환경 분리	.env 파일을 통한 환경 변수 관리 (Supabase Key 등)
가용성	배포	Netlify 자동 배포로 배포 중단 시간 최소화

7. 범위 (Scope)

7.1 개발 범위 (In-Scope)

- ✓ 익명 건의 게시판 (목록 조회, 검색, 상세 조회, 글 등록)
- ✓ 댓글 작성 (익명)
- ✓ 공감도 투표 (1~5점, 중복 투표 방지)
- ✓ 관리자 처리 상태 변경 및 의견 등록
- ✓ 회원가입 및 로그인/로그아웃
- ✓ 관리자 대시보드 (현황 통계, 게시글 관리)
- ✓ Netlify를 통한 프론트엔드 배포

7.2 개발 범위 제외 (Out-of-Scope)

- ✗ 게시글 파일 첨부 기능
- ✗ 이메일/SMS 알림 발송
- ✗ 다국어(한국어 외) 지원

- ❌ 소셜 로그인 (카카오, 네이버 등)
- ❌ 게시글 수정/삭제 기능 (초기 MVP 제외)
- ❌ 백엔드 서버 인프라 구축 (Supabase 관리형 서비스 사용)
- ❌ 모바일 앱 (웹 반응형으로 대체)

7.3 제약 사항

- ⚠️ 개발 기간은 2일이며, 첫째 날에만 참여 가능한 팀원(1명)이 포함되어 있다.
- ⚠️ 팀원 대다수가 React/Flask 실무 경험이 없으므로 AI 개발 도구(Google Stitch, Anti-Gravity)를 적극 활용한다.
- ⚠️ 프론트엔드 배포는 Netlify로 한정하며, 백엔드는 별도 협의된 서버 환경을 사용한다.
- ⚠️ Supabase 무료 플랜의 API 호출 제한 및 DB 용량 제한을 준수한다.

8. DB 설계 및 화면 설계

8.1 데이터베이스 설계 (ERD)

▪ users (회원 테이블)

컬럼명	데이터 타입	NOT NULL	설명
id	UUID (PK)	Y	Supabase Auth 사용자 ID
email	VARCHAR(255)	Y	로그인 이메일 (UNIQUE)
nickname	VARCHAR(50)	Y	표시 닉네임
role	ENUM('user','admin')	Y	사용자 역할 (기본값: user)
created_at	TIMESTAMP	Y	가입 일시 (기본값: NOW())

▪ posts (게시글 테이블)

컬럼명	데이터 타입	NOT NULL	설명
id	UUID (PK)	Y	게시글 고유 ID
title	VARCHAR(200)	Y	게시글 제목
content	TEXT	Y	게시글 본문
status	ENUM('pending','accepted','rejected')	Y	처리 상태 (기본값: pending)
admin_comment	TEXT	N	관리자 처리 의견

created_at	TIMESTAMP	Y	작성 일시 (기본값: NOW())
------------	-----------	---	--------------------

※ 익명성 보장: `user_id`, `author`, `ip_address` 등 작성자 식별 컬럼을 포함하지 않는다.

▪ **comments** (댓글 테이블)

컬럼명	데이터 타입	NOT NULL	설명
id	UUID (PK)	Y	댓글 고유 ID
post_id	UUID (FK → posts.id)	Y	연결된 게시물 ID
content	TEXT	Y	댓글 내용
created_at	TIMESTAMP	Y	작성 일시 (기본값: NOW())

※ 익명성 보장: 댓글에도 작성자 식별 컬럼을 포함하지 않는다.

▪ **votes** (공감도 투표 테이블)

컬럼명	데이터 타입	NOT NULL	설명
id	UUID (PK)	Y	투표 고유 ID
post_id	UUID (FK → posts.id)	Y	투표 대상 게시물 ID
user_id	UUID (FK → users.id)	Y	투표자 ID (화면 비노출, 중복 확인용)
score	SMALLINT (1~5)	Y	투표 점수
created_at	TIMESTAMP	Y	투표 일시

※ **UNIQUE** 제약: (`post_id`, `user_id`) 조합으로 중복 투표를 DB 레벨에서도 방지한다.

8.2 화면 설계 (Screen Design)

SCR-01	게시판 목록 — /board	게시글 목록 조회 및 검색, 글쓰기 진입 화면
--------	-----------------	---------------------------

- 상단 헤더: 로그인 / 로그아웃 버튼
- 검색바: 키워드 입력 + 검색 버튼
- 게시물 카드 목록: 제목, 처리 상태 배지(대기/수용/불수용), 공감 평균, 댓글 수, 등록일
- 페이지네이션 컨트롤
- 글쓰기 버튼 (우측 상단, 로그인 시 활성화)

SCR-02	게시글 상세 — /board/:id	선택한 게시물 상세 내용, 댓글, 투표, 관리자 처리 영역
--------	---------------------	----------------------------------

- 게시글 제목 / 본문 / 등록일
- 처리 상태 배지 + 관리자 처리 의견 (있는 경우)
- 공감도 투표 버튼 (1~5, 이미 투표한 경우 선택된 점수 강조, 나머지 비활성화)
- 투표 결과: 평균 점수 및 총 투표 수 표시
- 댓글 목록 (익명 표기, 내용, 등록 시각)
- 댓글 입력창 + 등록 버튼 (로그인 시 활성화)
- [관리자 전용] 처리 상태 드롭다운 + 처리 의견 입력창 + 저장 버튼

SCR-03

게시글 등록 — /board/new

익명 게시글 작성 화면 (로그인 필수)

- 제목 입력 필드 (필수)
- 본문 입력 텍스트 영역 (필수)
- 저장 버튼 / 취소 버튼
- 유효성 검사 오류 메시지 표시 영역

SCR-04

회원가입 — /signup

최소 정보 수집 회원가입 화면

- 이메일 입력 필드 + 중복 확인 버튼
- 비밀번호 입력 필드 (마스킹)
- 비밀번호 확인 입력 필드
- 닉네임 입력 필드
- 가입하기 버튼

SCR-05

로그인 — /login

이메일/비밀번호 기반 로그인 화면

- 이메일 입력 필드
- 비밀번호 입력 필드
- 로그인 버튼
- 회원가입 링크
- 오류 메시지 표시 영역

SCR-06

관리자 대시보드 — /admin

건의사항 현황 통계 및 빠른 관리 화면
(관리자 전용)

- 요약 카드: 전체 게시글 수 / 처리 대기 / 수용 / 불수용
- 상태별 필터 탭 + 게시글 목록
- 공감도 Top 5 게시글 섹션
- 게시글 클릭 시 상세 화면으로 이동

9. 프로젝트 팀 구성 및 역할

6명의 팀원을 프론트엔드/백엔드 구분 없이 기능 단위로 역할을 분담한다. 각 담당자는 해당 기능의 DB 설계, API 개발, UI 구현, 테스트를 함께 담당하여 End-to-End ownership을 갖는다.

9.1 기능별 역할 분담

역할	담당 기능	주요 산출물	비고
PM / 인프라 담당 (1명)	프로젝트 일정·리스크 관리 Supabase 초기 설정 및 DB 스키마 Netlify 배포 환경 구성 GitHub 저장소 관리	PRD / 일정표 DB 스키마 SQL 배포 URL	전일 참여
게시판 목록·검색 담당 (1명)	게시글 목록 API (조회·검색·페이지네이션) 게시판 목록 UI 구현 검색 기능 연동	GET /api/posts API BoardList 컴포넌트	전일 참여
게시글 상세·댓글 담당 (1명)	게시글 상세 조회 API 댓글 작성 API 및 UI 게시글 상세 화면 구현	GET /api/posts/:id POST /api/comments PostDetail 컴포넌트	첫째 날만 참여 → 초기 구조 완성 후 인수인계
공감도 투표 담당 (1명)	투표 API (등록·중복 방지 로직) 투표 버튼 UI 구현 투표 결과 표시	POST /api/votes VoteButtons 컴포넌트	전일 참여
회원가입·로그인 담당 (1명)	Supabase Auth 연동 회원가입 / 로그인 API 및 UI 역할(role) 기반 라우트 보호	Auth API Login/Signup 컴포넌트 PrivateRoute 컴포넌트	전일 참여
관리자 대시보드 담당 (1명)	대시보드 통계 API 처리 상태 변경 API 및 UI 관리자 대시보드 화면 구현	GET /api/admin/stats PATCH /api/posts/:id/status AdminDashboard 컴포넌트	전일 참여

9.2 스프린트 일정표

시간	주요 활동	담당
Day 1 오전	kickoff 미팅 · 역할 분담 확정	PM + 전원

(9:00~12:00)	Supabase 프로젝트 생성 및 DB 스키마 적용 React 프로젝트 초기화 (Vite) + Flask 보일러플레이트 셋업	
Day 1 오후 (13:00~18:00)	각 담당 기능 개발 시작 (게시판·댓글·투표·인증) 병렬 진행 첫째 날 참여 팀원 → 게시글 상세 기초 구조 완성 및 인수인계	전원 (병렬)
Day 1 저녁 (18:00~20:00)	API 연동 테스트 및 CORS 설정 Netlify 초기 배포 설정	PM + 각 담당자
Day 2 오전 (9:00~12:00)	미완성 기능 완성 및 버그 수정 관리자 대시보드 개발 중복 투표 방지 로직 검증	전원
Day 2 오후 (13:00~17:00)	전체 기능 통합 테스트 (QA 체크리스트 기준) 트러블슈팅 기록 (Notion) Netlify 최종 배포 및 URL 확인	전원
Day 2 저녁 (17:00~19:00)	포트폴리오 문서 정리 (Notion, GitHub Pages) 회고 (KPT)	PM + 전원

본 PRD는 "휴먼센터 대나무숲" 프로젝트의 MVP 개발을 위한 기준 문서이며, 스프린트 진행 중 팀 합의에 의해 일부 내용이 변경될 수 있다. 변경 사항은 Notion 프로젝트 페이지에 기록·관리한다.